

Framework Csound pour Opusmodus

Manuel utilisateur et reference

Stephane Boussuge

29 septembre 2026

Table des matières

Vue d'ensemble	3
Configuration LispWorks	3
Installation et exemples	3
Definition d'un instrument	4
Clauses disponibles	4
Evenements et valeurs par default	4
Frequences et compatibilite MIDI	4
Generation d'un score	5
Rendu offline	5
Inspection et documentation	5
Tests	5
Integration Emacs et Eldoc	6
Declarations globales	6
Lecture du catalogue	6
Catalogue genere	6
Catalogue des instruments	6
analog1	7
analog1b	7
analog1c	8
analog2	8
analog2b	9
analog2c	10
analog2d	10
ckanalog	11
cmjanalogpad	12
compressor	12
diskgrain1	12
diskin2	13
fm1	13

fmbasic	13
fmclarinet	13
fmstring	14
fmwooddrum	14
grain1	14
grain1b	15
grain2	15
lposcil	15
mincer1	16
mincer2	16
mincer3	16
night	17
noisesahenv	17
noisesahenvdist	18
noisetambourine	18
noiseunitenv	18
noiseunitenvbp	19
noisewhite	19
noispitched	19
output	20
pad1	20
phasevocoderead	20
plateau1	20
pluckformant	20
plucktamhats	21
pluckunitenvelope	21
poscilx2mod1	21
reverberator4	22
reverberator5	22
reverberator50	22
reverberator7	22
reverberator70	22
reverberator85	22
reverberator90	22
reverberator92	23
reverberator95	23
reverberator98	23
samplercrossenv	23
samplerraw	23
samplerreverb	24
samplersahenv	24
samplerunitenv	24
samplerunitenvbp	25
samplerunitenvdist	25
samplerunitenvpeq	25
sawdrone	26
sawunitenvelope	26
sinedrone	26
sineunitenvelope	27
synthrezzy	27
synthvcoaudioenvelopesinequad	27
synthvcoaudioenvelopesquarequad	28
synthvcodistort	28
synthwaveformvibrato	29
trombone	29
vco2pad1	29

vco2x2mod1	30
vocodenoiseoctscale	30
vocodenoiseoctscalereemap	31
vocodenoisequadreemap	31
vocodenoisequadscale	32
vocodenoisequadsscalereemap	32
vocodenoisesingle	33
vocodenoisesinglegliss	33

Vue d'ensemble

Prerequis : Csound 7 et Opusmodus. Cette version du framework cible Csound 7. Installez Csound 7 avant de configurer le chemin de l'exécutable.

Le framework relie la composition algorithmique d'Opusmodus a la synthese Csound. Les instruments sont declares avec `defcsinstr`, les evenements avec `cs-event`, puis `def-csound-score` produit un fichier CSD complet avec routage audio.

Les fichiers principaux sont :

- `src/Csound.lisp` : moteur, DSL, validation, rendu et gestion de Csound ;
- `src/CsoundInstrumentsLib.lisp` : instruments, effets et sortie ;
- `docs/INSTRUMENTS.md` : catalogue genere depuis la bibliotheque ;
- `examples/` : exemples minimaux.

Configuration LispWorks

LispWorks n'herite pas toujours du PATH et des variables du shell. Les chemins Csound restent donc explicites dans `*csound-config*` :

```
(defparameter *csound-config*
  (list :csound-bin "/Applications/Csound/csound"
        :ssdir "/Users/stephaneboussuge/Samples"
        :sfdir "/Users/stephaneboussuge/CsoundOutput"
        :sadir "/Users/stephaneboussuge/CsoundAnalyses"
        :incdir "/Users/stephaneboussuge/CsoundInclude")))
```

`build-cs-options` transforme cette configuration en options Csound. La variable d'environnement `CSOUND_BIN` peut uniquement remplacer le chemin de l'exécutable si necessaire.

Installation et exemples

Chargez `src/Csound.lisp`, puis `src/CsoundInstrumentsLib.lisp`, dans cet ordre. Utilisez des chemins absolus, ou placez le repertoire de travail a la racine du depot. Evitez de recharger une ancienne copie installee ensuite. Les chemins de configuration ci-dessus sont ceux de l'auteur : adaptez-les. Si vous modifiez le chemin de Csound apres le chargement, executez aussi :

```
(setf *csound-bin* (getf *csound-config* :csound-bin))
```

Les exemples 01 et 02 ecrivent dans `~/Csoundscores/` et rendent un WAV sans ouvrir d'application. L'exemple 03 est une composition de dix minutes qui necessite vos propres fichiers audio et l'adaptation des chemins en tete de fichier ; ces echantillons ne sont pas distribues.

Dans l'exemple `vco2pad1`, `:bright` est en Hz (2500), `:detune` en cents (7), et `:vibdepth` est une modulation relative (0.003). Ce ne sont pas trois controles normalises interchangeables.

Definition d'un instrument

```
(defcsinstr exemple
  (:type :instrument)
  (:pfields amp freq pan1 pan2)
  (:defaults :amp -24 :freq 440 :pan1 0.5 :pan2 0.5)
  (:outputs (leftout rightout))
  (:body
    "aSig poscil ampdb(p4), p5"
    "kPan line p6, p3, p7"
    "aL, aR pan2 aSig, kPan"
    "outleta \"leftout\", aL"
    "outleta \"rightout\", aR")
  (:doc "Instrument de demonstration."))
```

Clauses disponibles

(:type ...) : Type :instrument, :fx ou :output.
(:pfields ...) : Ordre des parametres correspondant a p4, p5, etc.
(:defaults ...) : Plist des valeurs utilisees lorsque l'evenement omet un parametre.
(:required ...) : Parametres qui doivent toujours etre fournis, notamment les fichiers audio.
(:deprecated ...) : Parametres conserves pour compatibilite mais sans effet sonore.
(:globals ...), (:inputs ...), (:outputs ...), (:body ...), (:doc ...) : Code global, routage, corps Csound et documentation.

Evenements et valeurs par default

Les seuls mots-cles toujours obligatoires pour un instrument autonome sont :start et :dur. Les autres parametres utilisent les valeurs de la definition :

```
(cs-event "sinedrone"
  :start '(0 2 4)
  :dur 1.5
  :freq '(220 330 440))
```

Ici, amp, pan1 et pan2 prennent leurs valeurs par default. Le framework refuse de produire un score contenant une valeur NIL.

Les lecteurs de fichiers declarent file, filea, fileb ou analysis comme parametres obligatoires :

```
(cs-event "sampleraw"
  :start 0
  :dur 4
  :file "/chemin/son.wav")
```

Frequences et compatibilite MIDI

Les instruments synthetiques utilisent maintenant :freq en hertz. Pour les anciens projets, :midi reste accepte lorsqu'un instrument declare freq :

```
(cs-event "sinedrone" :start 0 :dur 2 :midi 69)
```

La valeur MIDI 69 est convertie en 440 Hz avant le rendu. Il ne faut pas fournir simultanement :midi et :freq.

Certains anciens instruments de sampling, bruit et vocodeur conservaient un champ MIDI qui n'a jamais influence leur son. Ce champ est maintenu sous le nom `freq` pour ne pas decaler les p-fields historiques, mais il est indique comme deprecie et sans effet dans le catalogue.

Generation d'un score

```
(def-csound-score
  :file "/Users/stephaneboussuge/Csoundcores/Test.csd"
  :instruments '("sinedrone")
  :fx '("plateau1" "output")
  :score-headers '("f 0 10")
  :events
  (list
    (cs-event "sinedrone"
      :start '(0 2 4)
      :dur 2
      :freq '(220 330 440)))
  :play nil)
```

Le routage par default relie tous les instruments au premier effet, puis chaque effet au suivant. `output` doit rester le dernier element de `:fx`.

`plateau1` utilise actuellement des reglages internes fixes. Il ne recoit donc pas de p-fields de score, contrairement a ce qu'indiquait l'ancien manuel.

Rendu offline

`def-csound-score` memorise le dernier fichier ecrit. Deux fonctions permettent ensuite le rendu WAV :

```
(render-score "/chemin/score.csd")
(render-last-score :open t :print-command t)
```

Le fichier WAV est place par default a cote du CSD.

Inspection et documentation

```
(list-csound-instruments)
(describe-csound-instrument "vco2pad1")
(generate-instrument-catalog "docs/INSTRUMENTS.md")
```

Le catalogue ne doit pas etre corrige a la main. Il est regenere par :

```
sbcl --noinform --non-interactive --load scripts/generate-catalog.lisp
```

Tests

Csound 7 est requis. Mise a jour validee avec Csound 7.0 sur macOS ARM64. La compilation couvre les 64 instruments et les 12 effets ; le rendu audio teste une selection de familles, pas toutes les combinaisons de parametres ni tous les fichiers utilisateurs.

```
./scripts/run-tests.sh
```

Les tests verifient le chargement de la bibliotheque, la couverture des valeurs par default, les parametres obligatoires, l'alias MIDI, la generation du catalogue, les plages communes, la compilation Csound de l'ensemble des instruments et un rendu audio de plusieurs familles de synthese.

Les panoramiques et proportions courantes doivent rester entre 0 et 1, les frequences doivent etre strictement positives et les temps courants ne peuvent pas etre negatifs. Un parametre deprecie explicitement fourni produit un avertissement, sans interrompre les anciens projets.

Integration Emacs et Eldoc

Le moteur expose `csound-emacs-instrument-names` (noms), `csound-event-parameter-keywords` (mots-cles), `csound-emacs-instrument-details` (fiche lisible) et `csound-emacs-metadata` (plist pour un client Emacs). Le mode Emacs lui-meme n'est pas inclus dans ce depot.

Declarations globales

Les lignes `:globals` identiques sont emises une seule fois, avant les instruments et les effets. Les oscillateurs partagent ainsi leurs tables. Plusieurs instruments utilisent maintenant `ftgen` au lieu de `ftgenonce`. Les lecteurs de fichiers concernes peuvent allouer une table par evenement : surveillez la memoire pour les longues partitions avec beaucoup de samples.

Lecture du catalogue

Le catalogue donne tous les noms, l'ordre exact des p-fields, les valeurs par default et les champs obligatoires ou deprecies. `:start` et `:dur` sont communs aux instruments et sont en secondes. Un tiret dans la colonne unite signifie que l'unite n'est pas renseignee ; consultez le corps de l'instrument pour ses controles specifiques. Les valeurs par default sont celles de l'API, avant les bornages internes de l'instrument. Une valeur indiquee en Hz pour un ancien champ `freq` deprecie reste sans effet sonore.

`panmode` de `mincer2` et `mincer3` selectionne 0 (trajectoire), 1 (LFO) ou 2 (aleatoire). `detunehz` est en Hz ; `detune` est en cents. `lpfq` est un facteur Q. `xfade` de `synthwaveformvibrato` est une fraction de duree, contrairement au temps de fondu en secondes de `mincer3`.

Catalogue genere

Le contenu suivant est ajoute automatiquement lors de la construction du PDF.

Catalogue des instruments

Ce catalogue est genere depuis les definitions `defcsinstr`.

Chaque parametre s'utilise comme mot-cle Lisp : `freq` devient `:freq`.

Pour chaque instrument, `:start` (p2) et `:dur` (p3) sont obligatoires, en secondes. Les tableaux listent les p-fields a partir de p4, dans leur ordre exact.

Les valeurs par default sont celles du code, avant les limites internes eventuelles de Csound. Une unite – signifie non renseignee, pas necessairement sans dimension. Les champs deprecies sont sans effet, quelle que soit l'unite affichee.

Les effets et sorties sont lances par le routage et ne recoivent pas de `cs-event`. Les tables externes et fichiers audio requis ne sont pas fournis.

77 entrees : 64 instruments, 12 effets, 1 sortie(s).

analog1

Type : instrument

Analog1 : single-vco2 synth with AHDSR and selectable LP/BP/HP filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave	0	-	optionnel
p7	pw	0.5	-	optionnel
p8	att	0.01	seconds	optionnel
p9	hold	0	seconds	optionnel
p10	dec	0.2	seconds	optionnel
p11	sus	0.7	0..1	optionnel
p12	rel	0.2	seconds	optionnel
p13	cutoff	8000	Hz	optionnel
p14	res	0.2	-	optionnel
p15	filttype	0	-	optionnel
p16	pan1	0.5	0..1	optionnel
p17	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog1b

Type : instrument

Analog1b : one-vco2 synth with amp/filter envelopes, drive, selectable LP/BP/HP filter, cutoff LFO and portamento.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave	0	-	optionnel
p7	pw	0.5	-	optionnel
p8	porta	0.01	-	optionnel
p9	att	0.01	seconds	optionnel
p10	hold	0	seconds	optionnel
p11	dec	0.2	seconds	optionnel
p12	sus	0.7	0..1	optionnel
p13	rel	0.2	seconds	optionnel
p14	fatt	0.01	-	optionnel
p15	fhold	0	-	optionnel
p16	fdec	0.2	-	optionnel
p17	fsus	0.7	-	optionnel
p18	frel	0.2	-	optionnel
p19	cutoff	8000	Hz	optionnel
p20	envamt	0	-	optionnel
p21	res	0.2	-	optionnel
p22	filttype	0	-	optionnel
p23	lforate	5	Hz	optionnel
p24	lfodepth	0	-	optionnel
p25	drive	0	-	optionnel
p26	pan1	0.5	0..1	optionnel
p27	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog1c

Type : instrument

Analog1c : vco2 synth with sub oscillator, noise, PWM, amp/filter AHDSR, pitch envelope, selectable LP/BP/HP filter, drive, filter LFO and portamento.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave	0	-	optionnel
p7	pw	0.5	-	optionnel
p8	pwmrate	0.5	Hz	optionnel
p9	pwmdepth	0	-	optionnel
p10	porta	0.01	-	optionnel
p11	submix	0	-	optionnel
p12	noisemix	0	-	optionnel
p13	att	0.01	seconds	optionnel
p14	hold	0	seconds	optionnel
p15	dec	0.2	seconds	optionnel
p16	sus	0.7	0..1	optionnel
p17	rel	0.2	seconds	optionnel
p18	fatt	0.01	-	optionnel
p19	fhold	0	-	optionnel
p20	fdec	0.2	-	optionnel
p21	fsus	0.7	-	optionnel
p22	frel	0.2	-	optionnel
p23	cutoff	8000	Hz	optionnel
p24	envamt	0	-	optionnel
p25	res	0.2	-	optionnel
p26	filttype	0	-	optionnel
p27	penvamt	0	-	optionnel
p28	patt	0.01	-	optionnel
p29	phold	0	-	optionnel
p30	pdec	0.2	-	optionnel
p31	lforate	5	Hz	optionnel
p32	lfodepth	0	-	optionnel
p33	drive	0	-	optionnel
p34	pan1	0.5	0..1	optionnel
p35	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog2

Type : instrument

Analog2 : two-vco2 synth with selectable LP/BP/HP filter, AHDSR envelope, and VCO2 detune in cents.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave1	0	-	optionnel
p7	pw1	0.5	-	optionnel
p8	wave2	0	-	optionnel
p9	pw2	0.5	-	optionnel
p10	detune	0	cents	optionnel
p11	att	0.01	seconds	optionnel
p12	hold	0	seconds	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p13	dec	0.2	seconds	optionnel
p14	sus	0.7	0..1	optionnel
p15	rel	0.2	seconds	optionnel
p16	cutoff	8000	Hz	optionnel
p17	res	0.2	-	optionnel
p18	filtype	0	-	optionnel
p19	pan1	0.5	0..1	optionnel
p20	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog2b

Type : instrument

Analog2b : dual-vco2 synth with independent PWM, VCO2 interval and detune, amp/filter AHDSR, selectable LP/BP/HP filter, drive, cutoff LFO and portamento.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave1	0	-	optionnel
p7	pw1	0.5	-	optionnel
p8	pwmrate1	0.5	Hz	optionnel
p9	pwmdepth1	0	-	optionnel
p10	wave2	0	-	optionnel
p11	pw2	0.5	-	optionnel
p12	pwmrate2	0.5	Hz	optionnel
p13	pwmdepth2	0	-	optionnel
p14	vco2interval	0	-	optionnel
p15	detune	0	cents	optionnel
p16	mix2	0.5	-	optionnel
p17	porta	0.01	-	optionnel
p18	att	0.01	seconds	optionnel
p19	hold	0	seconds	optionnel
p20	dec	0.2	seconds	optionnel
p21	sus	0.7	0..1	optionnel
p22	rel	0.2	seconds	optionnel
p23	fatt	0.01	-	optionnel
p24	fhold	0	-	optionnel
p25	fdec	0.2	-	optionnel
p26	fsus	0.7	-	optionnel
p27	frel	0.2	-	optionnel
p28	cutoff	8000	Hz	optionnel
p29	envamt	0	-	optionnel
p30	res	0.2	-	optionnel
p31	filtype	0	-	optionnel
p32	lforate	5	Hz	optionnel
p33	lfodepth	0	-	optionnel
p34	drive	0	-	optionnel
p35	pan1	0.5	0..1	optionnel
p36	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog2c

Type : instrument

Analog2c : dual-vco2 synth with interval/detune, independent PWM, sub osc, noise, amp/filter AHDSR, pitch envelope, selectable LP/BP/HP filter, drive, cutoff LFO and portamento.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave1	0	-	optionnel
p7	pw1	0.5	-	optionnel
p8	pwmrate1	0.5	Hz	optionnel
p9	pwmdepth1	0	-	optionnel
p10	wave2	0	-	optionnel
p11	pw2	0.5	-	optionnel
p12	pwmrate2	0.5	Hz	optionnel
p13	pwmdepth2	0	-	optionnel
p14	vco2interval	0	-	optionnel
p15	detune	0	cents	optionnel
p16	mix2	0.5	-	optionnel
p17	porta	0.01	-	optionnel
p18	submix	0	-	optionnel
p19	subwave	0	-	optionnel
p20	noisemix	0	-	optionnel
p21	att	0.01	seconds	optionnel
p22	hold	0	seconds	optionnel
p23	dec	0.2	seconds	optionnel
p24	sus	0.7	0..1	optionnel
p25	rel	0.2	seconds	optionnel
p26	fatt	0.01	-	optionnel
p27	fhold	0	-	optionnel
p28	fdec	0.2	-	optionnel
p29	fsus	0.7	-	optionnel
p30	frel	0.2	-	optionnel
p31	cutoff	8000	Hz	optionnel
p32	envamt	0	-	optionnel
p33	res	0.2	-	optionnel
p34	filttype	0	-	optionnel
p35	penvamt	0	-	optionnel
p36	patt	0.01	-	optionnel
p37	phold	0	-	optionnel
p38	pdec	0.2	-	optionnel
p39	lforate	5	Hz	optionnel
p40	lfodepth	0	-	optionnel
p41	drive	0	-	optionnel
p42	pan1	0.5	0..1	optionnel
p43	pan2	0.5	0..1	optionnel

analog2d

Type : instrument

Analog2d : dual-vco2 synth with interval/detune, PWM, sub, noise, pitch env, amp/filter AHDSR, selectable LP/BP/HP filter, drive, cutoff LFO, light k-rate FM, sync-like shaping, and portamento.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	wave1	0	-	optionnel
p7	pw1	0.5	-	optionnel
p8	pwmrate1	0.5	Hz	optionnel
p9	pwmdepth1	0	-	optionnel
p10	wave2	0	-	optionnel
p11	pw2	0.5	-	optionnel
p12	pwmrate2	0.5	Hz	optionnel
p13	pwmdepth2	0	-	optionnel
p14	vco2interval	0	-	optionnel
p15	detune	0	cents	optionnel
p16	mix2	0.5	-	optionnel
p17	porta	0.01	-	optionnel
p18	submix	0	-	optionnel
p19	subwave	0	-	optionnel
p20	noisemix	0	-	optionnel
p21	att	0.01	seconds	optionnel
p22	hold	0	seconds	optionnel
p23	dec	0.2	seconds	optionnel
p24	sus	0.7	0..1	optionnel
p25	rel	0.2	seconds	optionnel
p26	fatt	0.01	-	optionnel
p27	fhold	0	-	optionnel
p28	fdec	0.2	-	optionnel
p29	fsus	0.7	-	optionnel
p30	frel	0.2	-	optionnel
p31	cutoff	8000	Hz	optionnel
p32	envamt	0	-	optionnel
p33	res	0.2	-	optionnel
p34	filtype	0	-	optionnel
p35	penvamt	0	-	optionnel
p36	patt	0.01	-	optionnel
p37	phold	0	-	optionnel
p38	pdec	0.2	-	optionnel
p39	lforate	5	Hz	optionnel
p40	lfodepth	0	-	optionnel
p41	drive	0	-	optionnel
p42	fmamt	0	-	optionnel
p43	syncamt	0	-	optionnel
p44	pan1	0.5	0..1	optionnel
p45	pan2	0.5	0..1	optionnel

ckanalog

Type : instrument

Cook-style analog synth : 2 VCO, 2 LFO PWM, glide, ringmod, resonant filter, stereo k-rate pan. Best used monophonically for authentic glide behaviour.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	porta	0.01	-	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p7	vco2ratio	1	-	optionnel
p8	detunehz	0	Hz	optionnel
p9	vcf1	8000	Hz	optionnel
p10	vcf2	2000	Hz	optionnel
p11	rez	0.2	-	optionnel
p12	wav1	0	-	optionnel
p13	wav2	0	-	optionnel
p14	lfowave	0	-	optionnel
p15	lforate1	5	Hz	optionnel
p16	lforate2	5	Hz	optionnel
p17	ring	0	-	optionnel
p18	pan1	0.5	0..1	optionnel
p19	pan2	0.5	0..1	optionnel

cmjanalogpad

Type : instrument

AnalogPad adapted faithfully from Comajuncosas AnalogPad CSD version, using frequency input and k-rate stereo panning.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

compressor

Type : fx

Aucun p-field de score.

diskgrain1

Type : instrument

Synchronous granular synthesis from a soundfile using the Csound diskgrain opcode.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	optionnel
p7	pitch	1	-	optionnel
p8	grsize	0.1	-	optionnel
p9	prate	1	ratio	optionnel
p10	envfn	1	-	optionnel
p11	overlaps	4	-	optionnel
p12	maxgrsize	0.1	-	optionnel
p13	offset	0	-	optionnel
p14	pan1	0.5	0..1	optionnel
p15	pan2	0.5	0..1	optionnel

diskin2

Type : instrument

Audio-file player with variable speed, start offset, wrapping, envelope and stereo pan.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	speed	1	-	optionnel
p7	skiptime	0	seconds	optionnel
p8	wrap	0	-	optionnel
p9	atk	0.01	seconds	optionnel
p10	rel	0.2	seconds	optionnel
p11	pan1	0.5	0..1	optionnel
p12	pan2	0.5	0..1	optionnel

fm1

Type : instrument

Simple FM instrument.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	mod	1	-	optionnel
p7	index1	1	-	optionnel
p8	index2	1	-	optionnel
p9	rise	0.01	seconds	optionnel
p10	dec	0.2	seconds	optionnel
p11	pan1	0.5	0..1	optionnel
p12	pan2	0.5	0..1	optionnel

fmbasic

Type : instrument

Basic two-operator FM voice with controllable ratio and modulation index.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	factor	1	-	optionnel
p9	index	1	-	optionnel

fmclarinet

Type : instrument

FM clarinet model with a controllable maximum modulation index.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	imax	1	-	optionnel

fmstring

Type : instrument

Evolving FM string voice with attack, decay and delayed vibrato.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	rise	0.01	seconds	optionnel
p9	dec	0.2	seconds	optionnel
p10	vibdel	5	-	optionnel
p11	vibwth	0	-	optionnel
p12	vibrate	5	Hz	optionnel

fmwooddrum

Type : instrument

Short percussive FM voice designed for wooden-drum timbres.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

grain1

Type : instrument

Granulator for soundfiles loaded in ftables.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	ft	1	-	optionnel
p6	dens1	20	-	optionnel
p7	dens2	20	-	optionnel
p8	rise	0.01	seconds	optionnel
p9	dec	0.2	seconds	optionnel
p10	pan1	0.5	0..1	optionnel
p11	pan2	0.5	0..1	optionnel

grain1b

Type : instrument

Granulator for soundfiles with fixed pitch-factor control.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	ft	1	-	optionnel
p6	dens1	20	-	optionnel
p7	dens2	20	-	optionnel
p8	rise	0.01	seconds	optionnel
p9	dec	0.2	seconds	optionnel
p10	pan1	0.5	0..1	optionnel
p11	pan2	0.5	0..1	optionnel
p12	pitchfact	1	-	optionnel

grain2

Type : instrument

Granulator for generated ftables, not soundfiles.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	fn	1	-	optionnel
p7	gdur	0.1	-	optionnel
p8	ovrlp	4	-	optionnel
p9	rise	0.01	seconds	optionnel
p10	dec	0.2	seconds	optionnel
p11	rndvarfrq1	1	-	optionnel
p12	rndvarfrq2	1	-	optionnel
p13	pan1	0.5	0..1	optionnel
p14	pan2	0.5	0..1	optionnel

lposcil

Type : instrument

Looping audio file player based on lposcil. The file is passed in :file, loop points are in samples, and mono/stereo files are handled automatically.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	speed	1	-	optionnel
p7	loopstart	0	-	optionnel
p8	loopend	44100	-	optionnel
p9	atk	0.01	seconds	optionnel
p10	rel	0.2	seconds	optionnel
p11	pan1	0.5	0..1	optionnel
p12	pan2	0.5	0..1	optionnel

mincer1

Type : instrument

Mincer1 : mono file playback via ftgen + mincer, with k-rate panning.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	file	-	path	obligatoire
p6	pos1	0	-	optionnel
p7	pos2	1	-	optionnel
p8	pitch	1	-	optionnel
p9	lock	1	0..1	optionnel
p10	fftsize	1024	-	optionnel
p11	decim	4	-	optionnel
p12	pan1	0.5	0..1	optionnel
p13	pan2	0.5	0..1	optionnel

mincer2

Type : instrument

Mincer2 : file-based mincer instrument with AHDSR amplitude envelope, speed scan, freeze, position jitter, post-filter, and manual/autopan/random k-rate panning.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	file	-	path	obligatoire
p6	startpos	0	seconds	optionnel
p7	speed	1	-	optionnel
p8	pitch	1	-	optionnel
p9	lock	1	0..1	optionnel
p10	fftsize	1024	-	optionnel
p11	decim	4	-	optionnel
p12	freeze	0	0..1	optionnel
p13	jitterdepth	0	-	optionnel
p14	jitterrate	5	Hz	optionnel
p15	att	0.01	seconds	optionnel
p16	hold	0	seconds	optionnel
p17	dec	0.2	seconds	optionnel
p18	sus	0.7	0..1	optionnel
p19	rel	0.2	seconds	optionnel
p20	cutoff	8000	Hz	optionnel
p21	res	0.2	-	optionnel
p22	filtype	0	-	optionnel
p23	panmode	0	selecteur 0/1/2	optionnel
p24	pan1	0.5	0..1	optionnel
p25	pan2	0.5	0..1	optionnel
p26	panrate	5	Hz	optionnel
p27	pandepth	0	0..1	optionnel

mincer3

Type : instrument

Mincer3 : file-based mincer instrument with local loop window, crossfaded loop read, AHDSR amplitude envelope, speed, freeze, jitter, post-filter, and manual/autopan/random k-rate panning.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	file	-	path	obligatoire
p6	startpos	0	seconds	optionnel
p7	speed	1	-	optionnel
p8	pitch	1	-	optionnel
p9	lock	1	0..1	optionnel
p10	fftsize	1024	-	optionnel
p11	decim	4	-	optionnel
p12	freeze	0	0..1	optionnel
p13	jitterdepth	0	-	optionnel
p14	jitterrate	5	Hz	optionnel
p15	loopen	1	seconds	optionnel
p16	xfade	0.05	seconds	optionnel
p17	att	0.01	seconds	optionnel
p18	hold	0	seconds	optionnel
p19	dec	0.2	seconds	optionnel
p20	sus	0.7	0..1	optionnel
p21	rel	0.2	seconds	optionnel
p22	cutoff	8000	Hz	optionnel
p23	res	0.2	-	optionnel
p24	filtype	0	-	optionnel
p25	panmode	0	selecteur 0/1/2	optionnel
p26	pan1	0.5	0..1	optionnel
p27	pan2	0.5	0..1	optionnel
p28	panrate	5	Hz	optionnel
p29	pandepth	0	0..1	optionnel

night

Type : instrument

String-pad borrowed from Bay at Night.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

noisesahenv

Type : instrument

Filtered noise texture with a unit envelope, moving LP/HP filters and sample-and-hold modulation.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	sustain	0.7	0..1	optionnel
p9	center	0.5	0..1	optionnel
p10	lpf1	8000	Hz	optionnel
p11	lpf2	2000	Hz	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p12	lpfq	1	Q	optionnel
p13	hpf1	20	Hz	optionnel
p14	hpf2	20	Hz	optionnel
p15	rate1lo	1	Hz	optionnel
p16	rate1hi	10	Hz	optionnel
p17	rate2lo	1	Hz	optionnel
p18	rate2hi	10	Hz	optionnel
p19	rate3	1	Hz	optionnel

noisesahenvdist

Type : instrument

Sample-and-hold noise texture with moving filters, resonance and distortion.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	sustain	0.7	0..1	optionnel
p9	center	0.5	0..1	optionnel
p10	lpf1	8000	Hz	optionnel
p11	lpf2	2000	Hz	optionnel
p12	lpfq	1	Q	optionnel
p13	hpf1	20	Hz	optionnel
p14	hpf2	20	Hz	optionnel
p15	rate1lo	1	Hz	optionnel
p16	rate1hi	10	Hz	optionnel
p17	rate2lo	1	Hz	optionnel
p18	rate2hi	10	Hz	optionnel
p19	rate3	1	Hz	optionnel
p20	rescf1	1000	Hz	optionnel
p21	rescf2	2000	Hz	optionnel
p22	res1	0.2	-	optionnel
p23	res2	0.2	-	optionnel
p24	dist1	0	-	optionnel
p25	dist2	0	-	optionnel

noisetambourine

Type : instrument

Percussive filtered-noise voice for tambourine-like attacks.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

noiseunitenv

Type : instrument

White-noise voice with proportional envelope and moving low-pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	sustain	0.7	0..1	optionnel
p9	center	0.5	0..1	optionnel
p10	cutoff1	8000	Hz	optionnel
p11	cutoff2	2000	Hz	optionnel
p12	q	1	Q	optionnel

noiseunitenvbp

Type : instrument

White-noise voice with proportional envelope and moving band-pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	sustain	0.7	0..1	optionnel
p9	center	0.5	0..1	optionnel
p10	cf1	1000	Hz	optionnel
p11	cf2	2000	Hz	optionnel
p12	bw1	200	-	optionnel
p13	bw2	200	-	optionnel

noisewhite

Type : instrument

Envelope-shaped stereo white-noise source.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

noispitched

Type : instrument

Band-pass filtered noise with controllable center frequency and bandwidth.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	cf	1000	Hz	optionnel
p9	bw	200	-	optionnel

output

Type : output

Aucun p-field de score.

pad1

Type : instrument

Versatile pad using an externally defined wavetable.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	rise	0.01	seconds	optionnel
p7	dec	0.2	seconds	optionnel
p8	wave	0	-	optionnel

phasevocoderead

Type : instrument

Reads a phase-vocoder analysis file with bin, start and fade controls.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	analysis	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	bin	0	-	optionnel
p10	start	0	-	optionnel
p11	fadein	0.01	seconds	optionnel
p12	fadeout	0.2	seconds	optionnel

plateau1

Type : fx

Stereo plateau reverb with fixed internal settings ; FX instances do not receive score pfields.

Aucun p-field de score.

pluckformant

Type : instrument

A pluck that slowly morphs into a vocal, formant derived sound.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan	0.5	0..1	optionnel
p7	pluckamp	1	-	optionnel
p8	pluckdur	0.2	-	optionnel
p9	fmamp	1	-	optionnel
p10	fmrise	0.01	-	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p11	fmdec	0.2	-	optionnel
p12	index	1	-	optionnel
p13	vibdepth	0	-	optionnel
p14	vibrate	5	Hz	optionnel
p15	formantamp	1	-	optionnel
p16	formantrise	0.01	-	optionnel

plucktamhats

Type : instrument

Percussive sound somewhere between tam-tam and high-hat.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan	0.5	0..1	optionnel
p7	parm	0.5	-	optionnel
p8	lpfreq	1000	Hz	optionnel

pluckunitenvelope

Type : instrument

A single pluck with a unit envelope and variable low pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan	0.5	0..1	optionnel
p7	function	0	-	optionnel
p8	method	0	-	optionnel
p9	parm1	0.5	-	optionnel
p10	parm2	0.5	-	optionnel
p11	suspct	0.7	-	optionnel
p12	suscenter	0.5	-	optionnel
p13	lpfstart	8000	Hz	optionnel
p14	lpfend	2000	Hz	optionnel
p15	lpfq	1	Q	optionnel

poscilx2mod1

Type : instrument

Wavetable pad with two oscillators, sub oscillator, noise, drift, vibrato and selectable tables.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	atk	0.01	seconds	optionnel
p7	rel	0.2	seconds	optionnel
p8	detune	0	cents	optionnel
p9	bright	8000	Hz	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p10	vibdepth	0	-	optionnel
p11	vibrate	5	Hz	optionnel
p12	submix	0	-	optionnel
p13	noisemix	0	-	optionnel
p14	drift	0	-	optionnel
p15	osc1fn	1	-	optionnel
p16	osc2fn	1	-	optionnel
p17	subfn	1	-	optionnel
p18	vibfn	5	-	optionnel
p19	pan1	0.5	0..1	optionnel
p20	pan2	0.5	0..1	optionnel

reverberator4

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator5

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator50

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator7

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator70

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator85

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator90

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator92

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator95

Type : fx

Aucun p-field de score.

reverberator98

Type : fx

Aucun p-field de score.

samplercrossenv

Type : instrument

Cross-synthesis sampler combining two files through a moving spectral envelope.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	filea	-	path	obligatoire
p5	fileb	-	path	obligatoire
p6	amp	-24	dBFS	optionnel
p7	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p8	pan1	0.5	0..1	optionnel
p9	pan2	0.5	0..1	optionnel
p10	sustain	0.7	0..1	optionnel
p11	center	0.5	0..1	optionnel
p12	lpf1	8000	Hz	optionnel
p13	lpf2	2000	Hz	optionnel
p14	lpfq	1	Q	optionnel
p15	skipa	0	seconds	optionnel
p16	skipb	0	seconds	optionnel
p17	fftsize	1024	-	optionnel
p18	bias1	0.5	-	optionnel
p19	bias2	0.5	-	optionnel

samplerraw

Type : instrument

Direct mono/stereo sound-file playback with amplitude envelope and moving pan.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel

samplerreverb

Type : instrument

Sound-file player with local reverb, envelope, skip time and moving pan.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	skiptime	0	seconds	optionnel
p10	atk	0.01	seconds	optionnel
p11	rel	0.2	seconds	optionnel
p12	rvbtime	1.5	seconds	optionnel
p13	rvbgain	0	-	optionnel

samplersahenv

Type : instrument

Sound-file processor with proportional envelope, moving LP/HP filters and sample-and-hold modulation.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	lpf1	8000	Hz	optionnel
p12	lpf2	2000	Hz	optionnel
p13	lpfq	1	Q	optionnel
p14	skiptime	0	seconds	optionnel
p15	hpf1	20	Hz	optionnel
p16	hpf2	20	Hz	optionnel
p17	rate1lo	1	Hz	optionnel
p18	rate1hi	10	Hz	optionnel
p19	rate2lo	1	Hz	optionnel
p20	rate2hi	10	Hz	optionnel
p21	rate3	1	Hz	optionnel

samplerunitenv

Type : instrument

Sound-file player with proportional envelope and moving low-pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	cutoff1	8000	Hz	optionnel
p12	cutoff2	2000	Hz	optionnel
p13	q	1	Q	optionnel
p14	skiptime	0	seconds	optionnel

samplerunitenvbp

Type : instrument

Sound-file player with proportional envelope and moving band-pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	cf1	1000	Hz	optionnel
p12	cf2	2000	Hz	optionnel
p13	bw1	200	-	optionnel
p14	bw2	200	-	optionnel
p15	skiptime	0	seconds	optionnel

samplerunitenvdist

Type : instrument

Sound-file player with proportional envelope, waveshaping distortion and moving low-pass filter.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	distin	0	-	optionnel
p12	distout	0	-	optionnel
p13	curvepos	1	-	optionnel
p14	curveneg	1	-	optionnel
p15	lpf1	8000	Hz	optionnel
p16	lpf2	2000	Hz	optionnel
p17	lpfq	1	Q	optionnel
p18	skiptime	0	seconds	optionnel

samplerunitenvpeq

Type : instrument

Sound-file player with proportional envelope and time-varying parametric EQ.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	cf1	1000	Hz	optionnel
p12	cf2	2000	Hz	optionnel
p13	q1	1	Q	optionnel
p14	q2	1	Q	optionnel
p15	gain1	1	-	optionnel
p16	gain2	1	-	optionnel
p17	filtertype	0	-	optionnel
p18	skiptime	0	seconds	optionnel

sawdrone

Type : instrument

Saw drone borrowed from Christopher Ariza AthenaCL.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

sawunitenvelope

Type : instrument

Saw with unit-envelope style shaping.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	suspcnt	0.7	-	optionnel
p9	suscenterpcent	0.5	-	optionnel

sinedrone

Type : instrument

Sine drone borrowed from Christopher Ariza AthenaCL.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel

sineunitenvelope

Type : instrument

Sine with unit-envelope style shaping.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	pan1	0.5	0..1	optionnel
p7	pan2	0.5	0..1	optionnel
p8	suspcent	0.7	-	optionnel
p9	suscenterpcent	0.5	-	optionnel

synthrezzy

Type : instrument

Resonant synth with selectable waveform, filter sweep and controllable drive.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	sweep	2000	-	optionnel
p7	rez	0.2	-	optionnel
p8	wave	0	-	optionnel
p9	drive	0	-	optionnel
p10	pan1	0.5	0..1	optionnel
p11	pan2	0.5	0..1	optionnel

synthvcoaudioenvelopesinequad

Type : instrument

VCO voice with proportional envelope, moving low-pass filter and four sine tremolo modulators.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	suspct	0.7	-	optionnel
p7	suscenter	0.5	-	optionnel
p8	lpfstart	8000	Hz	optionnel
p9	lpfend	2000	Hz	optionnel
p10	lpfq	1	Q	optionnel
p11	wave	0	-	optionnel
p12	widthstart	0.5	-	optionnel
p13	widthend	0.5	-	optionnel
p14	trem1start	1	-	optionnel
p15	trem1end	1	-	optionnel
p16	trem1amp	0	-	optionnel
p17	trem2start	1	-	optionnel
p18	trem2end	1	-	optionnel
p19	trem2amp	0	-	optionnel
p20	trem3start	1	-	optionnel
p21	trem3end	1	-	optionnel
p22	trem3amp	0	-	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p23	trem4start	1	-	optionnel
p24	trem4end	1	-	optionnel
p25	trem4amp	0	-	optionnel
p26	pan1	0.5	0..1	optionnel
p27	pan2	0.5	0..1	optionnel

synthvcoaudioenvelopesquarequad

Type : instrument

VCO instrument with proportional macro envelope, low-pass filter and four square-based audio-rate tremolo modulators.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	suspct	0.7	-	optionnel
p7	suscenter	0.5	-	optionnel
p8	lpfstart	8000	Hz	optionnel
p9	lpfend	2000	Hz	optionnel
p10	lpfq	1	Q	optionnel
p11	wave	0	-	optionnel
p12	widthstart	0.5	-	optionnel
p13	widthend	0.5	-	optionnel
p14	trem1start	1	-	optionnel
p15	trem1end	1	-	optionnel
p16	trem1amp	0	-	optionnel
p17	trem2start	1	-	optionnel
p18	trem2end	1	-	optionnel
p19	trem2amp	0	-	optionnel
p20	trem3start	1	-	optionnel
p21	trem3end	1	-	optionnel
p22	trem3amp	0	-	optionnel
p23	trem4start	1	-	optionnel
p24	trem4end	1	-	optionnel
p25	trem4amp	0	-	optionnel
p26	pan1	0.5	0..1	optionnel
p27	pan2	0.5	0..1	optionnel

synthvcodistort

Type : instrument

VCO instrument with proportional macro envelope, resonant lpf18 distortion stage and final low-pass filtering.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	suspct	0.7	-	optionnel
p7	suscenter	0.5	-	optionnel
p8	lpfstart	8000	Hz	optionnel
p9	lpfend	2000	Hz	optionnel
p10	lpfq	1	Q	optionnel
p11	wave	0	-	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p12	widthstart	0.5	-	optionnel
p13	widthend	0.5	-	optionnel
p14	rcfstart	1000	Hz	optionnel
p15	rcfend	2000	Hz	optionnel
p16	resstart	0.2	-	optionnel
p17	resend	0.2	-	optionnel
p18	diststart	0	-	optionnel
p19	distend	0	-	optionnel
p20	pan1	0.5	0..1	optionnel
p21	pan2	0.5	0..1	optionnel

synthwaveformvibrato

Type : instrument

Waveform-morphing synth with delayed vibrato and layered detuned oscillators.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	atk	0.01	seconds	optionnel
p7	rel	0.2	seconds	optionnel
p8	vibdepth	0	-	optionnel
p9	vibdelay	5	-	optionnel
p10	vibrate	5	Hz	optionnel
p11	wave1	0	-	optionnel
p12	wave2	0	-	optionnel
p13	xfade	0.05	fraction de duree	optionnel
p14	pan1	0.5	0..1	optionnel
p15	pan2	0.5	0..1	optionnel

trombone

Type : instrument

Trombone derived from Iain McCurdy's Csound Haiku I.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	note1	110	-	optionnel
p6	note2	220	-	optionnel

vco2pad1

Type : instrument

Warm dual-VCO pad with detune, brightness, vibrato, sub oscillator and moving stereo pan.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	atk	0.01	seconds	optionnel
p7	rel	0.2	seconds	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p8	detune	0	cents	optionnel
p9	bright	8000	Hz	optionnel
p10	vibdepth	0	-	optionnel
p11	vibrate	5	Hz	optionnel
p12	submix	0	-	optionnel
p13	pan1	0.5	0..1	optionnel
p14	pan2	0.5	0..1	optionnel

vco2x2mod1

Type : instrument

Dual-VCO pad with PWM, detune, sub/noise mix, drift, vibrato and moving stereo pan.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	amp	-24	dBFS	optionnel
p5	freq	440	Hz	optionnel
p6	atk	0.01	seconds	optionnel
p7	rel	0.2	seconds	optionnel
p8	detune	0	cents	optionnel
p9	bright	8000	Hz	optionnel
p10	vibdepth	0	-	optionnel
p11	vibrate	5	Hz	optionnel
p12	pwm	0.5	-	optionnel
p13	submix	0	-	optionnel
p14	noisemix	0	-	optionnel
p15	drift	0	-	optionnel
p16	pan1	0.5	0..1	optionnel
p17	pan2	0.5	0..1	optionnel

vocodenoiseoctscale

Type : instrument

Eight-band noise vocoder with scalable analysis and synthesis filter banks.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	speed	1	-	optionnel
p13	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p14	bw	200	-	optionnel
p15	analysisbase	200	-	optionnel
p16	analysissscalar	1	-	optionnel
p17	genbase	200	-	optionnel
p18	genscalar	1	-	optionnel
p19	lpf1	8000	Hz	optionnel
p20	lpf2	2000	Hz	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
---------	-----------	--------	-------	--------

vocodenoiseoctscalerep

Type : instrument

Eight-band noise vocoder with scalable banks and explicit source-to-output remapping.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	speed	1	-	optionnel
p13	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p14	bw	200	-	optionnel
p15	analysisbase	200	-	optionnel
p16	analysissscalar	1	-	optionnel
p17	genbase	200	-	optionnel
p18	genscalar	1	-	optionnel
p19	src1	1	-	optionnel
p20	src2	2	-	optionnel
p21	src3	3	-	optionnel
p22	src4	4	-	optionnel
p23	src5	5	-	optionnel
p24	src6	6	-	optionnel
p25	src7	7	-	optionnel
p26	src8	8	-	optionnel
p27	post1	1	-	optionnel
p28	post2	2	-	optionnel
p29	post3	3	-	optionnel
p30	post4	4	-	optionnel
p31	post5	5	-	optionnel
p32	post6	6	-	optionnel
p33	post7	7	-	optionnel
p34	post8	8	-	optionnel
p35	lpf1	8000	Hz	optionnel
p36	lpf2	2000	Hz	optionnel

vocodenoisequadremap

Type : instrument

Four-band noise vocoder with explicit analysis and synthesis center frequencies.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	speed	1	-	optionnel
p13	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p14	bw	200	-	optionnel
p15	acf1	200	Hz	optionnel
p16	acf2	400	Hz	optionnel
p17	acf3	800	Hz	optionnel
p18	acf4	1600	Hz	optionnel
p19	gcf1	200	Hz	optionnel
p20	gcf2	400	Hz	optionnel
p21	gcf3	800	Hz	optionnel
p22	gcf4	1600	Hz	optionnel
p23	lpf1	8000	Hz	optionnel
p24	lpf2	2000	Hz	optionnel

vocodenoisequadscale

Type : instrument

Four-band noise vocoder with scalable analysis and synthesis filter banks.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	speed	1	-	optionnel
p13	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p14	bw	200	-	optionnel
p15	analysisbase	200	-	optionnel
p16	analysissscalar	1	-	optionnel
p17	genbase	200	-	optionnel
p18	genscalar	1	-	optionnel
p19	lpf1	8000	Hz	optionnel
p20	lpf2	2000	Hz	optionnel

vocodenoisequadscleremap

Type : instrument

Four-band scalable noise vocoder with explicit band remapping.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	speed	1	-	optionnel
p13	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p14	bw	200	-	optionnel
p15	analysisbase	200	-	optionnel
p16	analysisbsscalar	1	-	optionnel
p17	genbase	200	-	optionnel
p18	genscalar	1	-	optionnel
p19	src1	1	-	optionnel
p20	src2	2	-	optionnel
p21	src3	3	-	optionnel
p22	src4	4	-	optionnel
p23	post1	1	-	optionnel
p24	post2	2	-	optionnel
p25	post3	3	-	optionnel
p26	post4	4	-	optionnel
p27	lpf1	8000	Hz	optionnel
p28	lpf2	2000	Hz	optionnel

vocodenoisesingle

Type : instrument

Single-band noise vocoder driven by a sound file.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p13	bw	200	-	optionnel
p14	analysiscf	1000	Hz	optionnel
p15	gencf	1000	Hz	optionnel

vocodenoisesinglegliss

Type : instrument

Single-band noise vocoder with a glissando between synthesis center frequencies.

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p4	file	-	path	obligatoire
p5	amp	-24	dBFS	optionnel
p6	freq	440	Hz	deprecie, sans effet
p7	pan1	0.5	0..1	optionnel
p8	pan2	0.5	0..1	optionnel
p9	sustain	0.7	0..1	optionnel

P-field	Parametre	Defaut	Unite	Statut
p10	center	0.5	0..1	optionnel
p11	skiptime	0	seconds	optionnel
p12	analysiscutoff	20	Hz	optionnel
p13	bw	200	-	optionnel
p14	analysiscf	1000	Hz	optionnel
p15	gencf1	1000	Hz	optionnel
p16	gencf2	2000	Hz	optionnel